LED 燈具採購原則說明

▶ 購買 LED 燈具迷思

傳統照明思維

- 以瓦特數為購買依據
- 壽命短被視為消耗品
- 未重視系統發光效率
- 價格為購買考量

LED 照明新思維

- 以流明數為購買依據
- 壽命長應視為資產
- 系統發光效率每年提昇
- 省電以及回收年限為購買考量

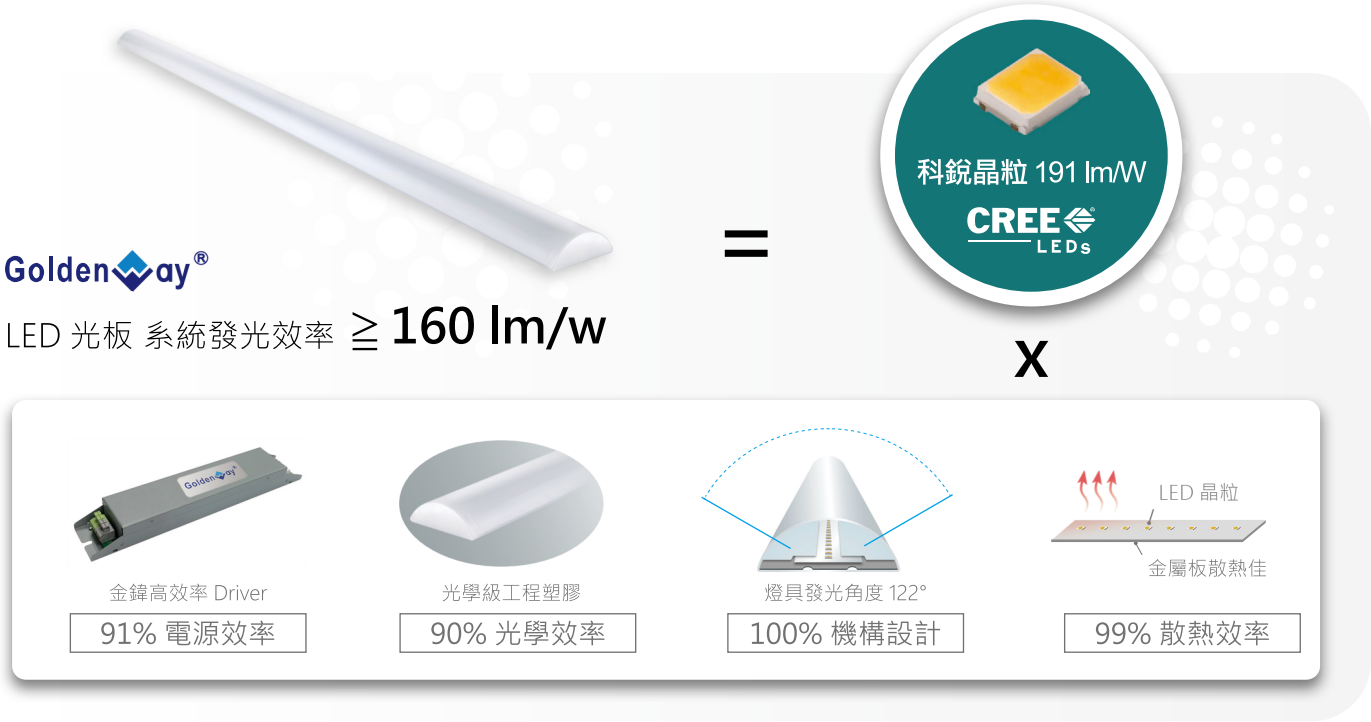
▶ 採購準則

1. 以流明數為依據， 再選擇低瓦特數，代表更節能。
2. 選擇高壽命和高保固，從省電回收購買燈具金額。
3. 選擇高系統發光效率 *，代表省電減碳效果愈佳。
4. 高省電代表高效益，單純以價格考量會被誤導。

註： * 系統發光效率是指將 LED 晶粒、驅動器、光學透鏡或反射燈罩、散熱元件、燈具外形等等，所有會影響整台燈具發光效率的部品零件， 將它們的個別效率全部納入考量和計算， 稱為系統發光效率 (System Efficiency)。

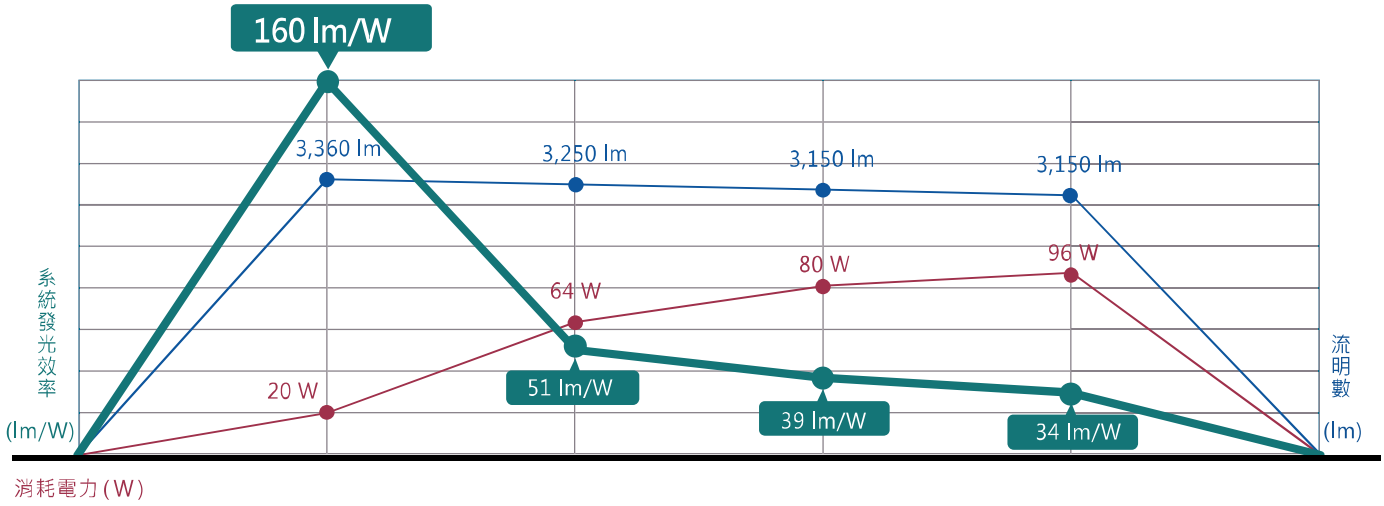
▶ 晶粒 / 燈具發光效率

金鍏電子 LED 光板型燈具選擇使用科銳 (CREE) J Series 2835 LED 晶粒，每瓦可產生 191 lm， 搭配整體高效率的設計 (91% 電源效率、99% 散熱效率、90% 光學效率、100% 機構設計)，最終燈具組裝完成後，金鍏電子 LED 光板型燈具系統發光效率達 ≧ 160 lm/w。



燈具節能與回收年限比較

▶ LED 光板式燈具的節能比較 - 以 OL-747 與 傳統 T5/T9 輕鋼架燈具 為例

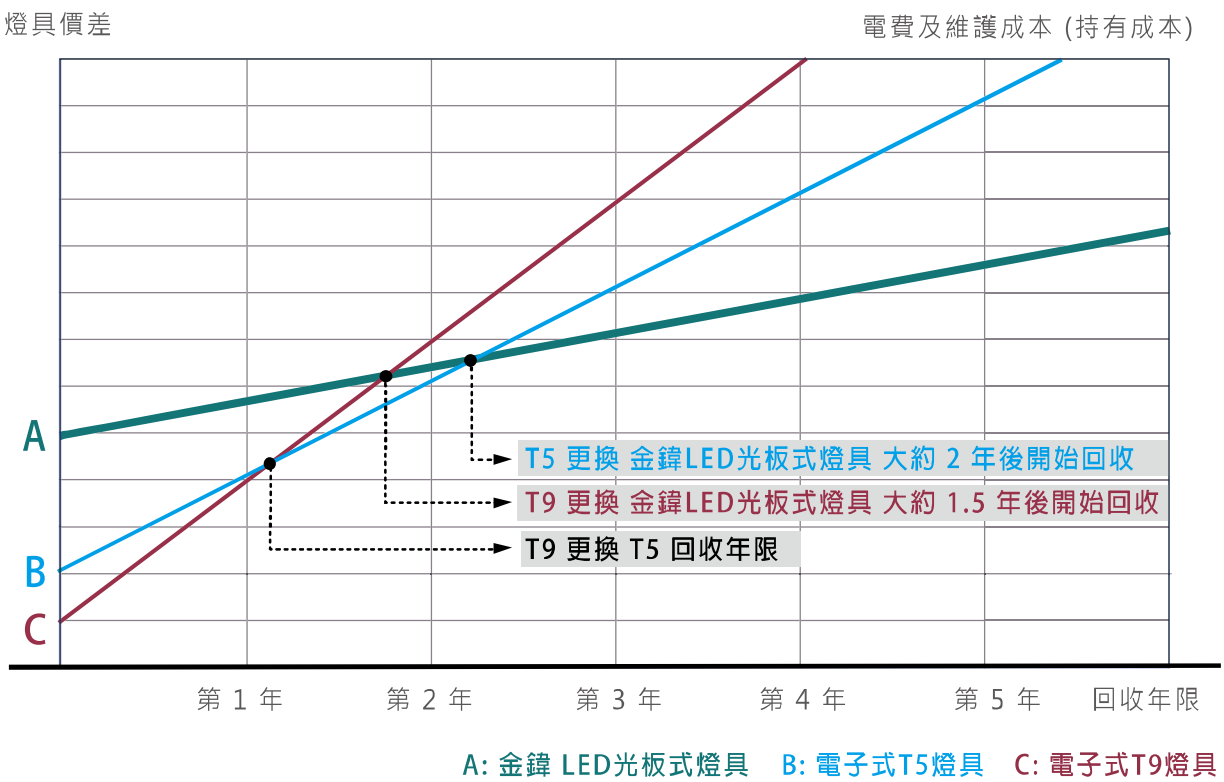


OL-747 燈具	電子式 T5 燈具	電子式三波長 T9 燈具	傳統式三波長 T9 燈具
20 W	64 W	80 W	96 W
10W x 2 燈	14W x 2 燈	18W x 4 燈	18W x 4 燈

- 系統發光效率 (lm/W)
- 消耗電力 (W)
- 流明數 (lm)

▶ 採購燈具時考量的省電回收效益 - 燈具投資電費回收年限表

更換 LED 光板式燈具 2~3 年間可以攤平燈具及持有成本， 接著可省下高額電費及維護成本。
(燈具使用時數越長時， 效果則越顯著。)



符合綠建築高標準 - 節能減碳愛地球

▶ 照明用電密度 (Lighting Power Density) : W/m^2 (瓦 / 平方米)

任一建築物的房間或場所，單位面積內全部照明燈具的安裝功率 （含電子安定器、變壓器、和電源驅動器的功耗），單位為：瓦 / 平方米。

每個國家皆有制定工作場所最低照度值作為照明規劃的依據，台灣也有一套完整 CNS 照度標準，以照明功率密度作為評估燈具的優劣最為公正，絕對無法作假。

舉例來說，中國 GB50034-2013 規定了七類建築 108 項常用房間或場所的照明功率密度值，一般辦公室作業基準平均 500 LUX，每平方米只能消耗 13W；而美國空調學會 ASHRAE 90.1-2010 能源標準，

建議一般辦公室照明功率密度每平方英尺消耗 0.82 W 或每平方米 8.9 W。

金鍏 3,200 流明 LED 光板式燈具，500LUX 基準下，每平方米僅 4W，遠遠超過綠建築標準。

辦公室、設計工作室 對應照度值 500 lux	綠建築每 W/m^2 平均 照明用電密度標準
1 金 鍏 電 子	**4 W**
2 美國綠建築	**8.9 W**
3 中國綠建築	**13 W**

▶ 燈具減碳比較

根據環境品質文教基金會的發行資料，每一顆樹木每天可以吸收 0.03 kg CO_2，乘以 365 天，換算每年可以吸收 10.95 kg CO_2。根據台灣電力公司網站公告，台灣 103 年電力排放系數，民國 103 年每度電為 0.521 kg CO_2，將 10.95 kg CO_2 除以 0.521 排放系數，得到一顆樹每年能吸收二氧化碳量約等於使用 21 度 (1 度 =1,000 W/hrs) 的電力。

燈具減碳效益比較表

	金鍏 LED 光板式燈具	LED 平板式燈具	LED T8 燈管燈具
燈具輸出流明數	3,360 lm	3,000 lm	3,200 lm
燈具消耗功率	20 W	42 W	40 W
一年工作時間		4,000 hrs	
一年總消耗功率	80,000 W/hrs	168,000 W/hrs	160,000 W/hrs
每年每顆樹能吸收 CO2 換算千瓦小時		21,000 W/hrs	
植數約當量	3.80 顆	8 顆	7.62 顆
一年須多種樹木量		3.43 顆	3.05 顆

燈具節能比較表

【金鍏光板燈】省電 68% v.s 【T5、T9 輕鋼架燈具】

	金鍏 LED 光板式燈具	T5 燈具	T9 燈具
消耗功率	20 W	64 W	76 W
輸出光通量	3,200 lm	3,000 lm	3,000 lm
每瓦發光效率	160 lm/W	47 lm/W	39 lm/W
安定器 / 電源壽命	>65,000 小時	<15,000 小時	<15,000 小時
光束維持率 (3 年)	97%	70%	70%
每年支付電費 *	NT$ 400 元 勝	NT$ 1,280 元	NT$ 1,520 元

(* 一年 4,000 工作小時，每度五元計算)

【金鍏光板燈】省電 52% v.s 【他牌平板燈】

	金鍏 LED 光板式燈具	東 O LED 平板燈	億 O LED 平板燈	云 O LED 平板燈
燈具尺寸 (mm)	603x603x45	600x600x50	600x600x38	601x601x8.6
消耗功率	20 W	42 W	40 W	36.5 W
輸出光通量	3,200 lm	3,200 lm	3,200 lm	3,355 lm
每瓦發光效率	160 lm/W	76 lm/W	80 lm/W	91.92 lm/W
一年耗用度數	80 度	168 度	160 度	146 度
每年支付電費 *	NT$ 400 元 勝	NT$ 840 元	NT$ 800 元	NT$ 730 元

(* 一年 4,000 工作小時，每度五元計算)

【金鍏光板燈】省電 52% v.s 【他牌山型燈具】

	金鍏 LED 光板式燈具	東 O LED 山型燈具	飛 O 浦 LED 山型燈具	飛 O 浦 T8 LED 山型燈具
燈具尺寸 (mm)	1200x60x50	1250x169x46	1250x204x21	1250x162x43
消耗功率	20 W	42 W	42 W	32 W
輸出光通量	3,200 lm	3,140 lm	3,200 lm	2,800 lm
每瓦發光效率	160 lm/W	74.8 lm/W	76.2 lm/W	87.5 lm/W
一年耗用度數	80 度	168 度	168 度	128 度
每年支付電費 *	NT$ 400 元 勝	NT$ 840 元	NT$ 840 元	NT$ 640 元

(* 一年 4,000 工作小時，每度五元計算)

金鍏電子光板式燈具發光效率遠高於他牌， 不僅節能效果顯著， 累積下來更能省下高額電費， 同時也提供五年保固， 作為品質信賴安心使用的加強保證。